



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

Bài 2: Các biểu đồ cơ bản

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang

Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

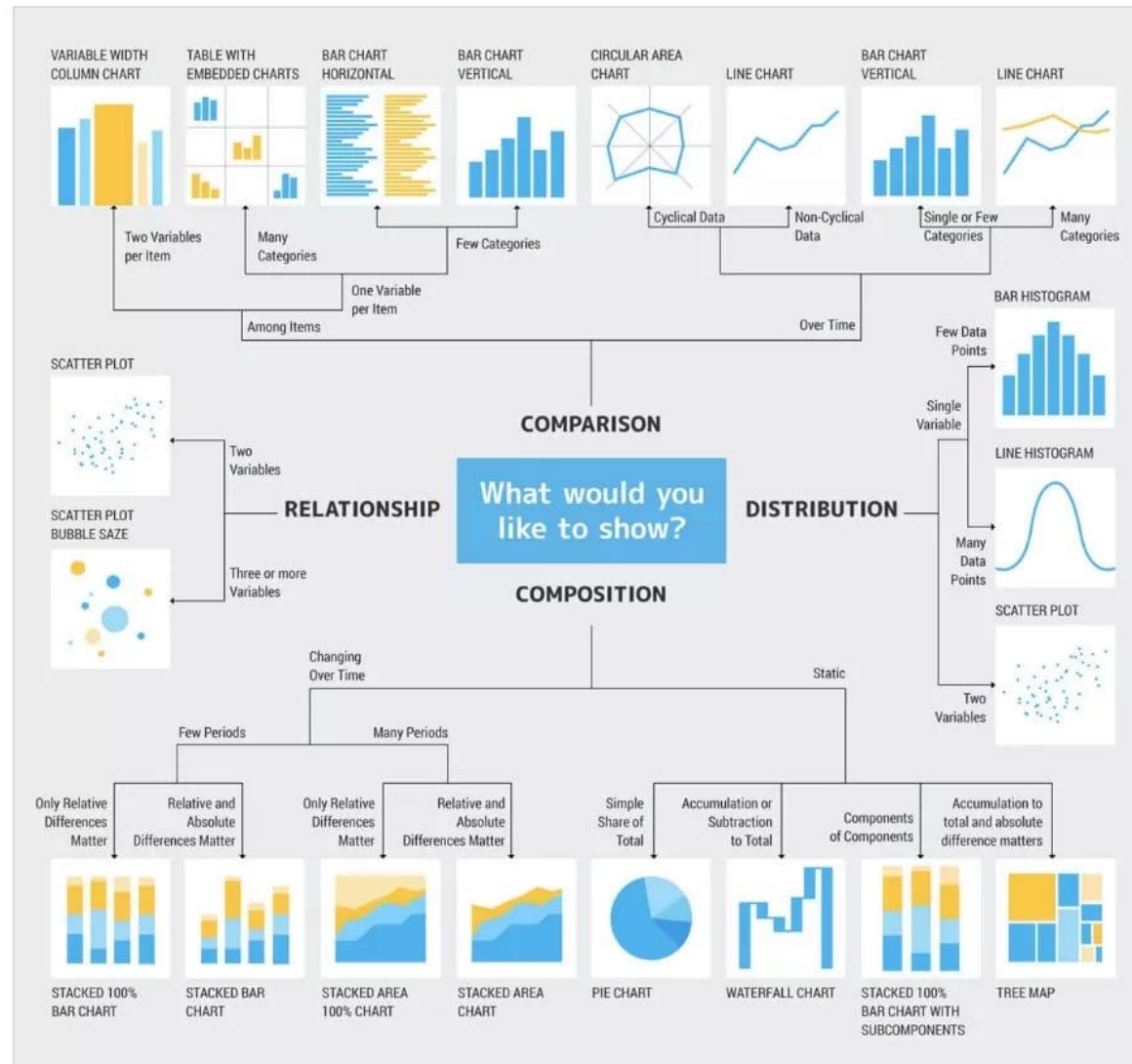
Nội Dung



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

1. Biểu đồ cột – Bar chart
2. Biểu đồ tròn – Pie chart
3. Biểu đồ đường – Line chart
4. Biểu đồ phân tán – Scatter plot
5. Biểu đồ tần suất – Histogram
6. Biểu đồ hộp – Box plot
7. Thư viện Matplotlib

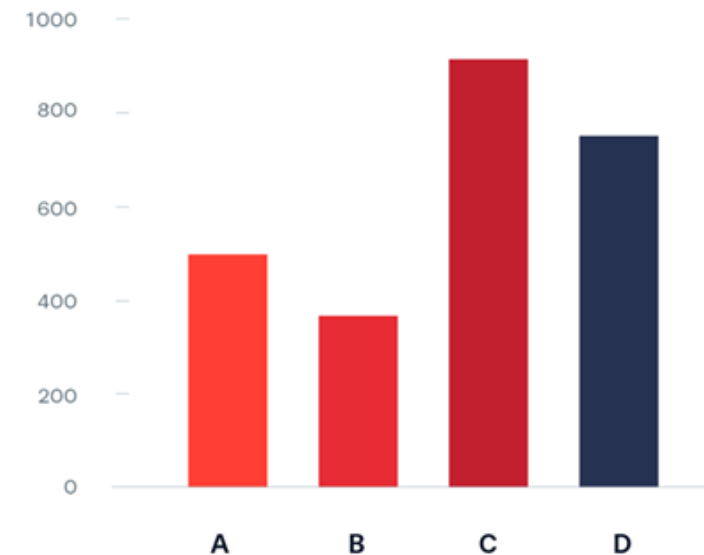




Bar Chart

- **Dùng cho**
 - So sánh giá trị giữa các nhóm (categories)
 - Dữ liệu categorical hoặc discrete
- **Ví dụ:**
 - số sinh viên theo khoa
 - doanh thu theo sản phẩm
- **Insight có thể rút ra**
 - Nhóm nào lớn nhất / nhỏ nhất
 - So sánh chênh lệch giữa các nhóm
 - Xếp hạng (ranking)

Nhãn	Giá trị
A	550
B	390
C	930
D	780



Bar Chart

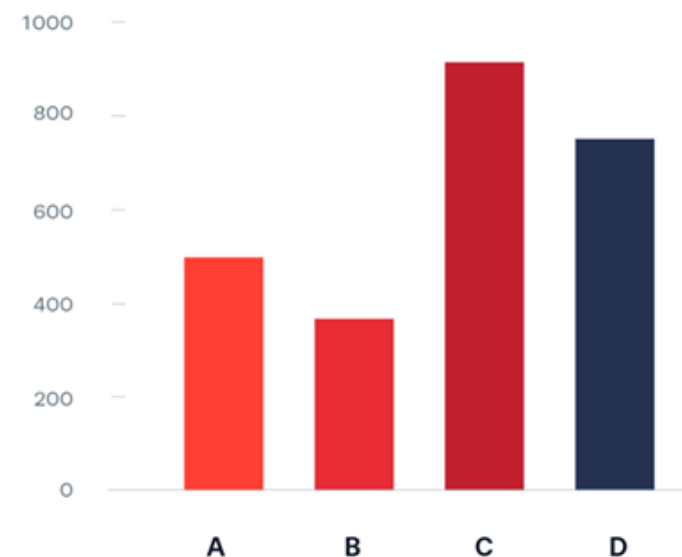
➤ Ưu điểm

- ✓ Dễ hiểu, trực quan
- ✓ So sánh nhiều nhóm tốt
- ✓ Phù hợp với người không chuyên dữ liệu

➤ Nhược điểm

- ❖ Không phù hợp khi có quá nhiều categories
- ❖ Không thể hiện tốt xu hướng theo thời gian
- ❖ Không thể hiện phân bố dữ liệu

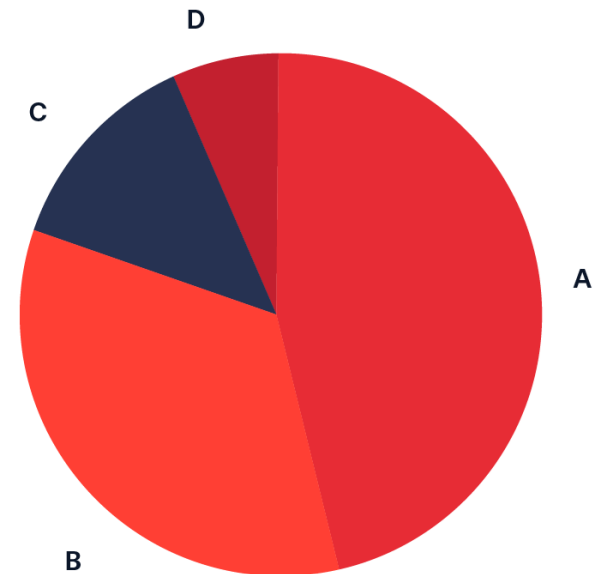
Nhãn	Giá trị
A	550
B	390
C	930
D	780



Pie Chart

- **Dùng cho**
 - Thể hiện tỷ lệ phần trăm trong tổng thể
- **Ví dụ:**
 - thị phần công ty
 - tỷ lệ sinh viên theo ngành
- **Insight có thể rút ra**
 - Thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất
 - Tỷ trọng giữa các nhóm

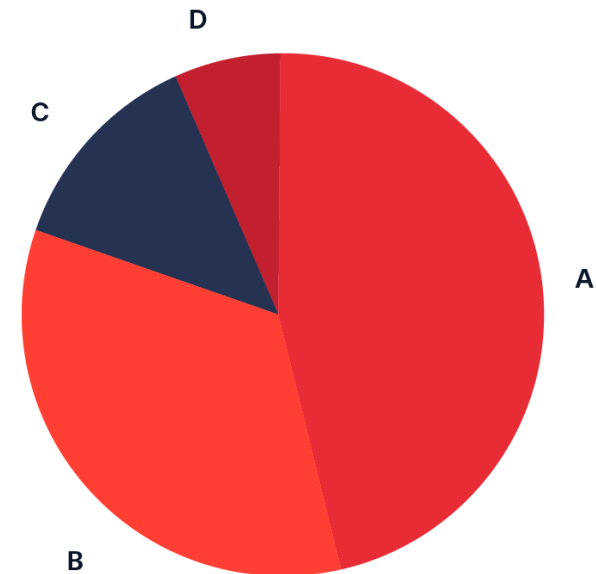
Nhãn	Giá trị
A	45%
B	30%
C	16%
D	8%



Pie Chart

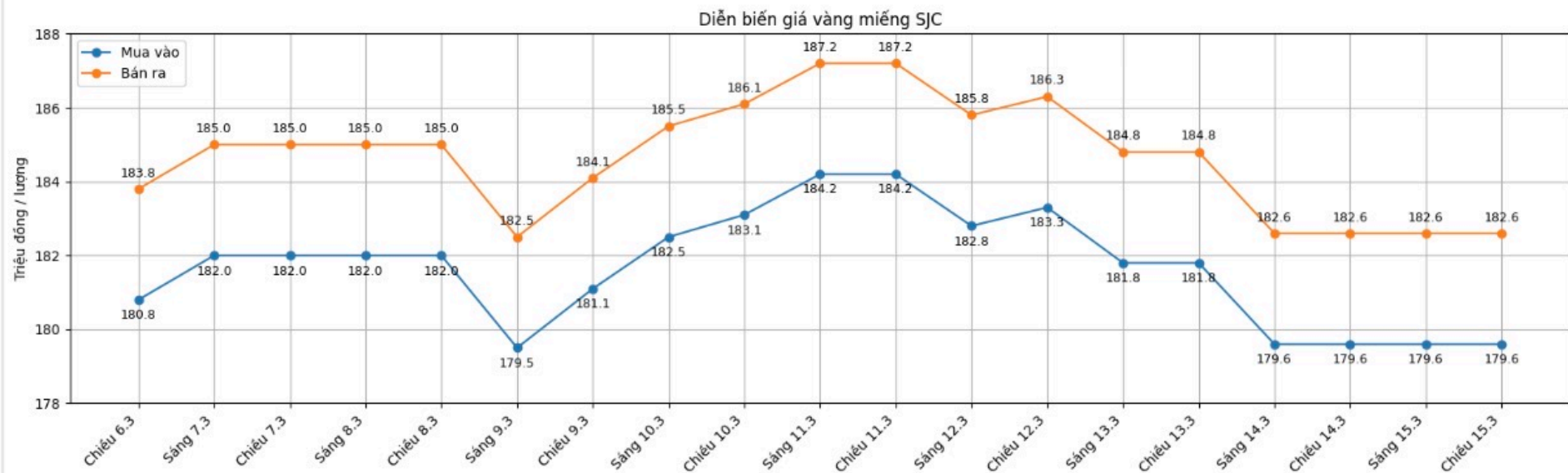
- **Ưu điểm**
 - ✓ Trực quan khi số nhóm ít (≤ 5)
 - ✓ Dễ hiểu với người xem phổ thông
- **Nhược điểm**
 - ❖ Khó so sánh chênh lệch nhỏ
 - ❖ Không phù hợp khi nhiều categories

Nhãn	Giá trị
A	45%
B	30%
C	16%
D	8%



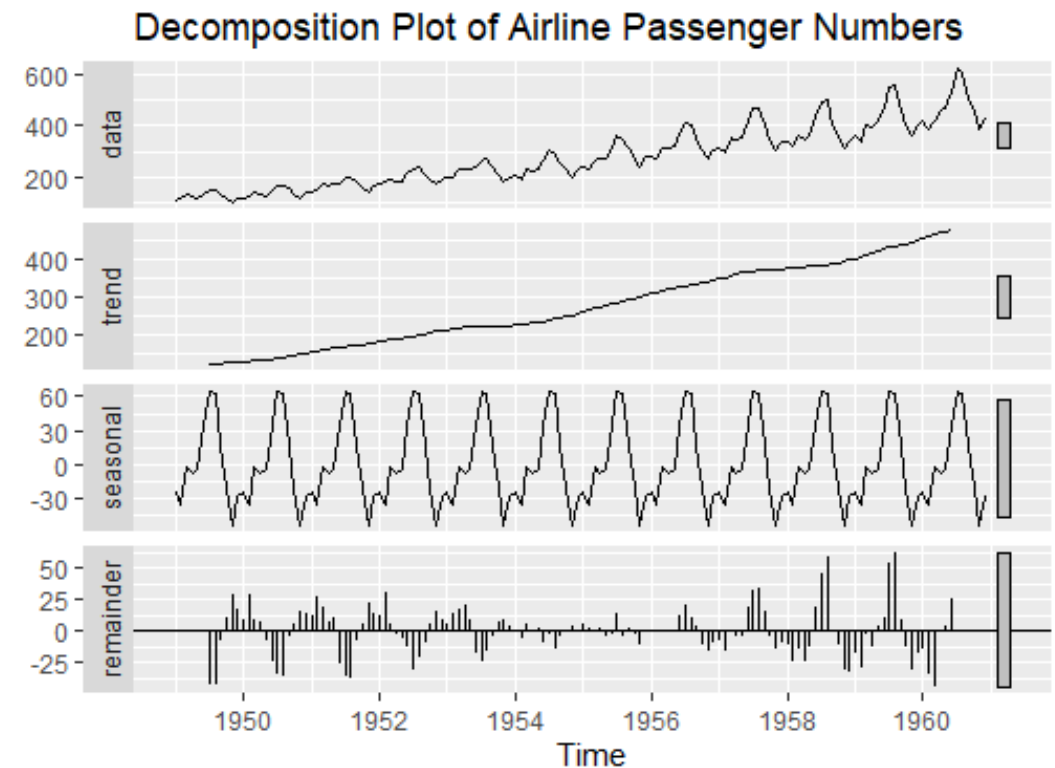
Line Chart

- Dùng cho
 - Dữ liệu time series (chuỗi thời gian)



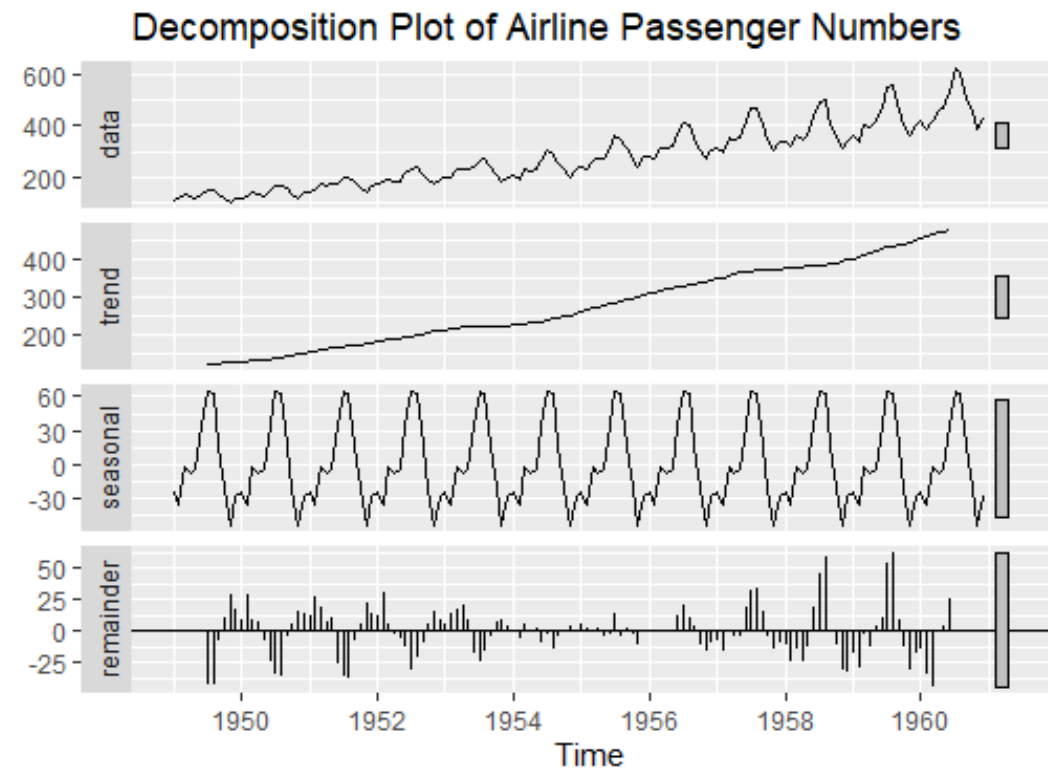
Line Chart

- **Ví dụ:**
 - nhiệt độ theo ngày
 - doanh thu theo tháng
 - giá cổ phiếu theo thời gian
- **Insight có thể rút ra**
 - Xu hướng tăng / giảm
 - Seasonality (chu kỳ)
 - Điểm đột biến (spike)



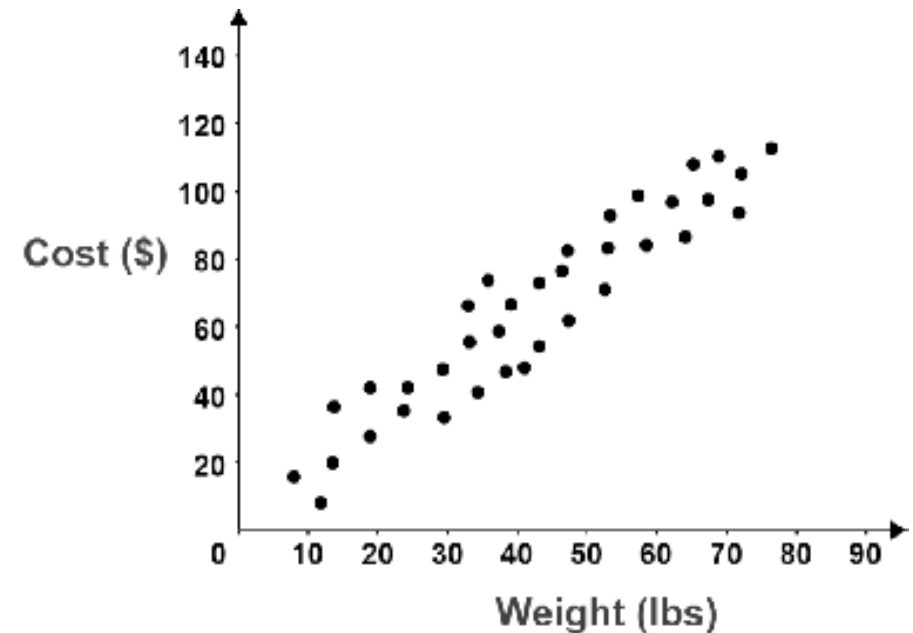
Line Chart

- **Ưu điểm**
 - ✓ Thể hiện xu hướng rất tốt
 - ✓ Dễ so sánh nhiều series
- **Nhược điểm**
 - ❖ Không phù hợp với dữ liệu không có thứ tự
 - ❖ Nếu có quá nhiều đường → khó đọc



Scatter plot

- **Dùng cho**
 - Phân tích mối quan hệ giữa hai biến số
- **Ví dụ:**
 - chiều cao vs cân nặng
 - diện tích nhà vs giá nhà
- **Insight có thể rút ra**
 - Tương quan (correlation)
 - Cluster
 - Outlier
 - Ví dụ insight:
 - Weight $\uparrow \rightarrow$ Cost $\uparrow$
 $\rightarrow$ có tương quan dương



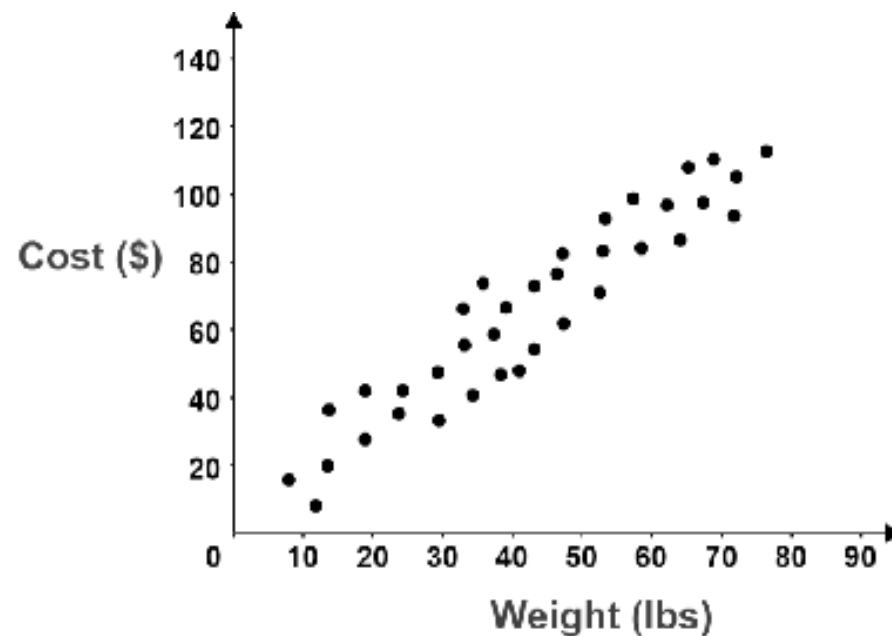
Scatter plot

- **Ưu điểm**

- ✓ Rất mạnh trong EDA
- ✓ Phát hiện pattern trong dữ liệu
- ✓ Phát hiện outlier

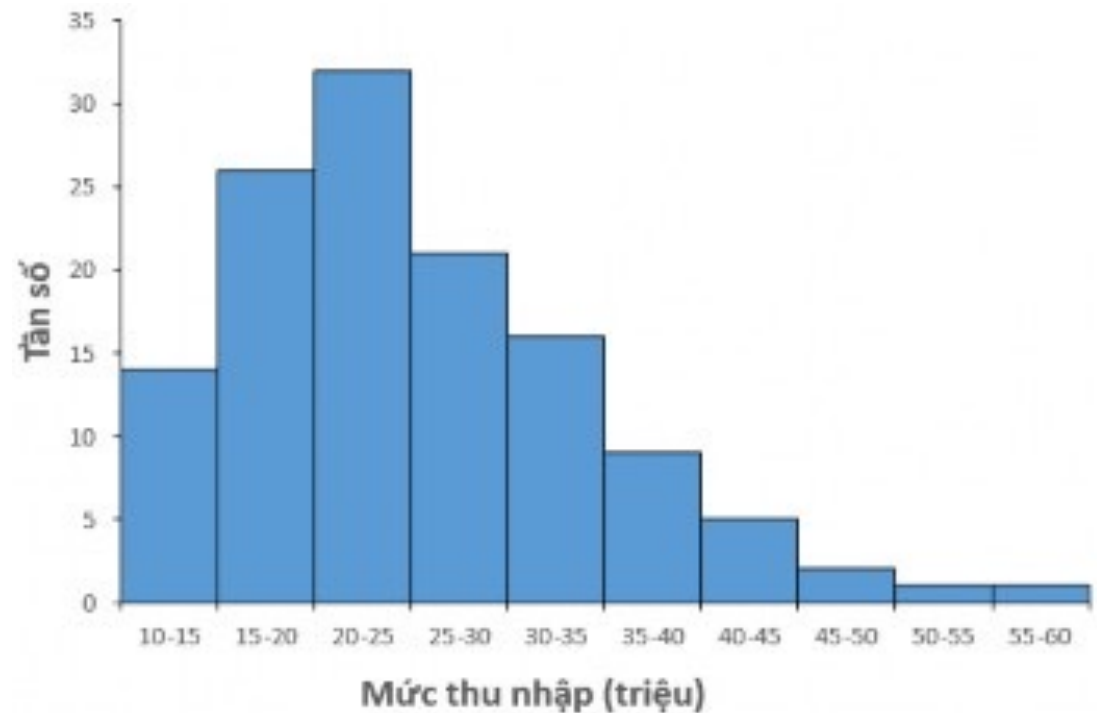
- **Nhược điểm**

- ❖ Khó đọc khi dữ liệu quá nhiều điểm
- ❖ Chỉ thể hiện 2 biến



Histogram

- **Dùng cho**
 - Phân tích phân bố của một biến số
- **Ví dụ:**
 - phân bố điểm thi
 - phân bố thu nhập
 - phân bố tuổi
- **Insight có thể rút ra**
 - dữ liệu lệch trái / lệch phải
 - normal distribution
 - số lượng outlier



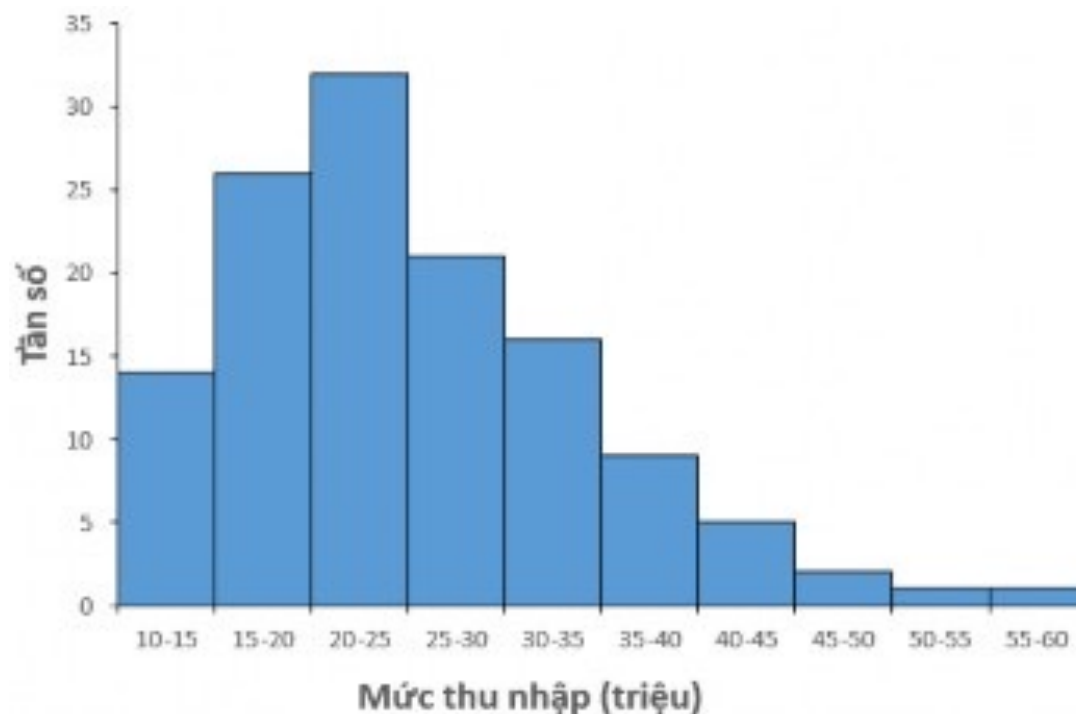
Histogram

- **Ưu điểm**

- ✓ Hiểu nhanh phân bố dữ liệu
- ✓ Rất quan trọng trong EDA

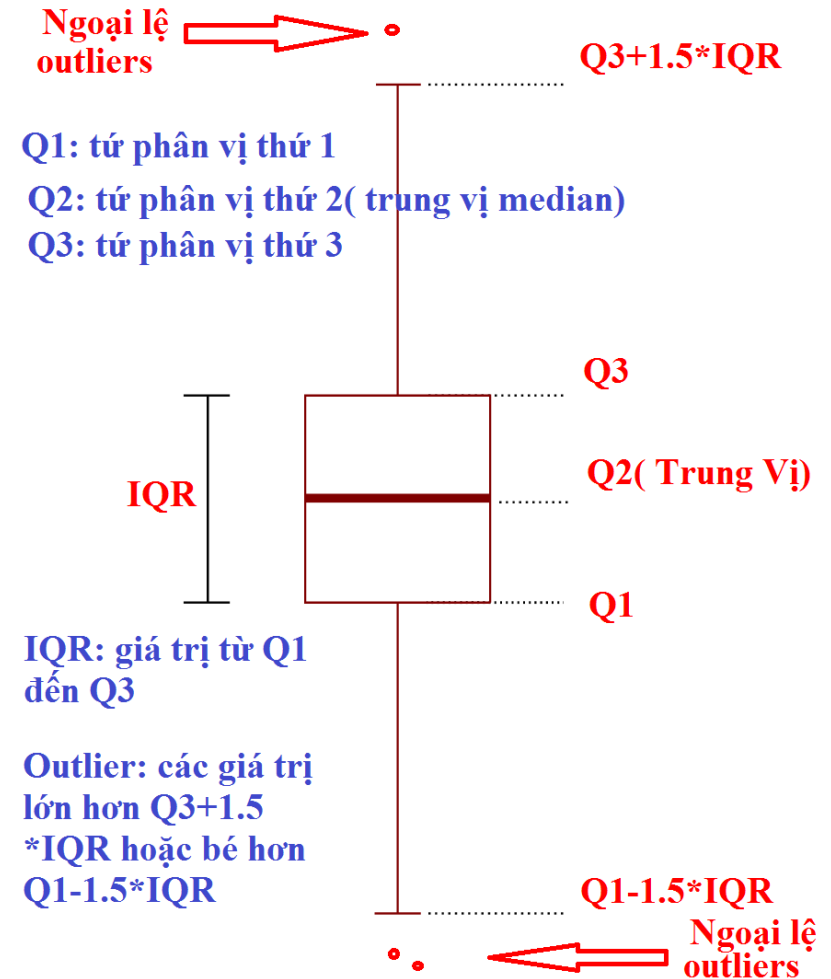
- **Nhược điểm**

- ✓ Kết quả phụ thuộc bin size
- ✓ Không thể hiện mối quan hệ giữa biến



Boxplot

- **Dùng cho**
 - Phân tích phân bố dữ liệu
 - So sánh distribution giữa nhiều nhóm
- **Ví dụ:**
 - điểm thi theo lớp
 - thu nhập theo nghề
- **Insight có thể rút ra**
 - Boxplot cho biết:
 - Median
 - Quartiles
 - Range
 - Outliers



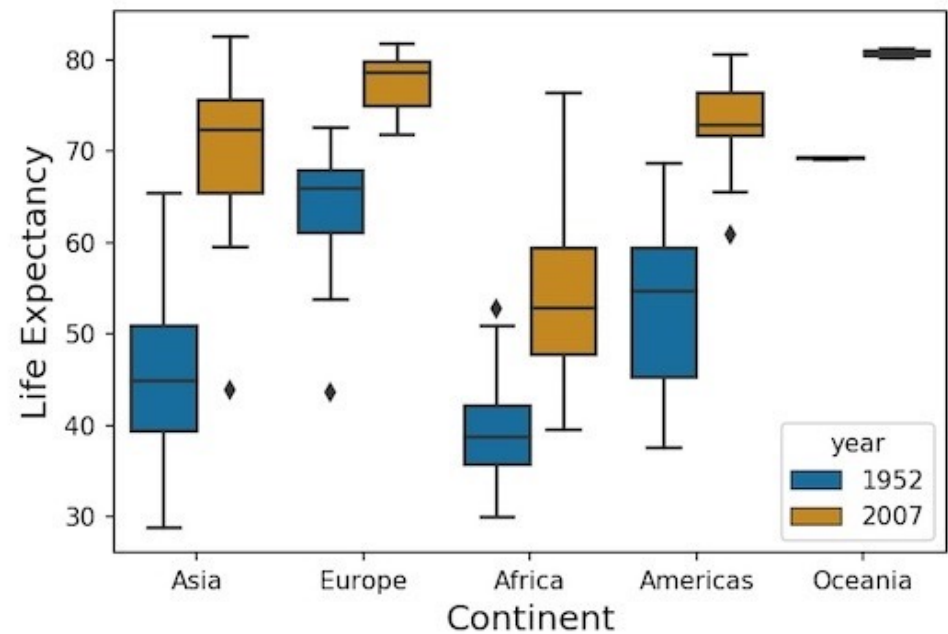
Boxplot

- **Ưu điểm**

- ✓ Tóm tắt distribution rất hiệu quả
- ✓ Dễ so sánh nhiều nhóm
- ✓ Phát hiện outlier tốt

- **Nhược điểm**

- ❖ Không trực quan với người mới
- ❖ Không cho thấy hình dạng phân bố chi tiết như histogram



Matplotlib

Giới thiệu thư viện matplotlib

- Google colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1Jzt-U-sVV1OrevZQYbzCINFTZNAly1tH?usp=sharing>



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Thank You!

Q&A